第21课 sort函数与STL入门

> 本讲义配合课堂例题讲解使用，代码可直接在 Dev-C++ 中运行验证。

五、课堂例题

例题1：小小排序（从小到大）

题目： 输入n个整数，从小到大排序后输出。

输入样例：

```
5
5 3 1 4 2
```

输出样例：

```
1 2 3 4 5
```

完整代码：

```
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main(){
 int n;
 cin >> n;
 int a[1005];
 for(int i = 0; i < n; i++){
 cin >> a[i];
 }
 sort(a, a + n); // 一行搞定排序!
 for(int i = 0; i < n; i++){
 if(i > 0) cout << " ";
 cout << a[i];
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
```

讲解思路：

> 大家看，整个代码的核心就是中间那一行 `sort(a, a + n);`。输入n个数，调用sort，输出，完事了！
> 跟上两节课的冒泡排序比，我们少写了两层for循环和交换的代码，是不是轻松多了？
> 注意两个地方：
> 1. 别忘了 `#include<algorithm>`，不写的话编译会报错。
> 2. `sort(a, a + n)` 里的n就是数组元素个数，别写成 `a + n - 1`，那样最后一个元素就没排上。

例题2：期末成绩单（从大到小）

题目： 老师录入了全班n位同学的数学成绩，请帮老师按分数**从高到低**排好，输出排序后的成绩。

输入样例：

```
6
88 95 72 100 65 95
```

输出样例：

```
100 95 95 88 72 65
```

完整代码：

```
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main(){
 int n;
 cin >> n;
 int a[1005];
 for(int i = 0; i < n; i++){
 cin >> a[i];
 }
 sort(a, a + n, greater<int>()); // 从大到小
 for(int i = 0; i < n; i++){
 if(i > 0) cout << " ";
 cout << a[i];
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
```

讲解思路：

> 跟例题1几乎一模一样，唯一的区别就是sort那一行多了第三个参数 `greater<int>()`。
> 同学们试着自己写一遍，特别注意 `greater<int>()` 的写法：
> - `greater` 后面是**尖括号** `<int>`，不是圆括号
> - 最后还有一对**圆括号** `()`，不能少
> 记住口诀："greater尖int圆"！

例题3：谁是前三名？

题目： 运动会跳远比赛，n位同学参赛，每人跳一次，记录成绩（单位：厘米）。请找出前三名的成绩并输出（如果不足3人，有几个输出几个）。

输入样例：

```
5
320 285 350 310 340
```

输出样例：

```
350 340 320
```

完整代码：

```
#include<iostream>
#include<algorithm>
using namespace std;
int main(){
 int n;
 cin >> n;
 int a[1005];
 for(int i = 0; i < n; i++){
 cin >> a[i];
 }
 sort(a, a + n, greater<int>()); // 从大到小排
 int top = 3;
 if(n < 3) top = n; // 不足3人的情况
 for(int i = 0; i < top; i++){
 if(i > 0) cout << " ";
 cout << a[i];
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
```

讲解思路：

> 这道题比前两道多了一步——排好序之后，我们只需要输出前3个。
> 关键思路：先用sort从大到小排，排完之后，a[0]就是最大的，a[1]是第二大的，a[2]是第三大的。直接输出前三个就行。
> 但要注意一个特殊情况：万一只有2个人或1个人参赛呢？所以加了一个判断 `if(n < 3) top = n;`。
> 这道题告诉我们：**sort不仅是用来排序输出的，排完序之后还可以方便地找最大、最小、前几名。** 后面学贪心算法的时候，sort会是我们最好的帮手！

附：例题源代码与运行结果

例题 1：Basic Sorting (Ascending)

```
// Read n integers, sort them in ascending order, and print them.
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
 int n;
 cin >> n;
 int a[1005];
 for (int i = 0; i < n; i++) {
 cin >> a[i];
 }
 sort(a, a + n); // One line to sort!
 for (int i = 0; i < n; i++) {
 if (i > 0) cout << " ";
 cout << a[i];
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
```

Sample Input

```
5
5 3 1 4 2
```

Expected Output

```
1 2 3 4 5
```

例题 2：Exam Scores (Descending)

```
// Read n math scores, sort them from highest to lowest, and print them.
/*
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
 int n;
 cin >> n;
 int a[1005];
 for (int i = 0; i < n; i++) {
 cin >> a[i];
 }
 sort(a, a + n, greater<int>()); // Sort in descending order
 for (int i = 0; i < n; i++) {
 if (i > 0) cout << " ";
 cout << a[i];
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
*/
```

Sample Input

```
6
88 95 72 100 65 95
```

Expected Output

```
100 95 95 88 72 65
```

例题 3：Top Three Scores

```
// Long jump competition: n students compete, find and print the top 3 scores.
// If fewer than 3 students, print all scores.
/*
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
 int n;
 cin >> n;
 int a[1005];
 for (int i = 0; i < n; i++) {
 cin >> a[i];
 }
 sort(a, a + n, greater<int>()); // Sort descending
 int top = 3;
 if (n < 3) top = n; // Handle case with fewer than 3 people
 for (int i = 0; i < top; i++) {
 if (i > 0) cout << " ";
 cout << a[i];
 }
 cout << endl;
 return 0;
}
*/
```

Sample Input

```
5
320 285 350 310 340
```

Expected Output

```
350 340 320
```